

Análise da Paisagem

Domínios de Natureza e Paisagens Tropicais Curso de Geografia

Luiz Diego Vidal Santos

Visão Geral da Aula

Tópicos

- 1 O conceito de Geossistema na tradição franco-brasileira
- 2 Bertrand (1971): taxonomia da paisagem
- 3 Monteiro (1976/2000): geossistemas no Brasil
- 4 Ab'Sáber (2003): domínios de natureza
- 5 Aplicação: paisagens do semiárido baiano
- 6 Exercício: identificação de domínios morfoclimáticos

Objetivo da Aula

Compreender as bases conceituais dos **geossistemas** e dos **domínios de natureza** como modelos de classificação e análise da paisagem brasileira, com ênfase na escola geográfica franco-brasileira.

1 - O GEOSSISTEMA: ORIGEM E EVOLUÇÃO

De Sochava a Bertrand

O conceito de **geossistema** surgiu na escola soviética com Viktor Sochava (1963), que propôs tratar a paisagem como um sistema natural total, integrando litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera.

Georges **Bertrand** (1971) reformulou o conceito para a tradição francesa, acrescentando a **ação antrópica** como componente estruturante do geossistema e propondo uma **taxonomia hierárquica** das unidades de paisagem.

"A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados, é, em uma determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos."

(Bertrand, 1971)

Referência Fundamental

BERTRAND, G. (1971). Paysage et géographie physique globale: esquisse méthodologique. *Rev. Géogr. Pyrénées SO*, **39**(3), 249–272.
Tradução brasileira em *RA'E GA*, v. 8, 2004.

Taxonomia das Unidades de Paisagem

Bertrand propôs seis níveis taxonômicos hierárquicos para classificar as unidades de paisagem:

Table 1: Taxonomia hierárquica de Bertrand (1971).

Nível	Unidade	Escala	Exemplo
I	Zona	10^7 – 10^8 ha	Zona tropical, zona temperada
II	Domínio	10^6 – 10^7 ha	Domínio das caatingas
III	Região natural	10^5 – 10^6 ha	Depressão sertaneja
IV	Geossistema	10^3 – 10^5 ha	Pediaplano cristalino com caatinga arbórea
V	Geofácies	10^1 – 10^3 ha	Vertente com solo raso e vegetação aberta
VI	Geótopo	$< 10^1$ ha	Afloramento rochoso com líquens

Note

O **geossistema** é a unidade central de análise (escala compatível com bacias de 3^a–5^a ordem), onde a interação entre componentes é mais perceptível pela ação humana.

Tripé do Geossistema

Bertrand concebeu o geossistema como a interação de três componentes:

A retroalimentação entre ação antrópica e potencial ecológico é o que diferencia o geossistema de um simples ecossistema (a **sociedade** é vista como componente interno, não externo).

 Ciclo de retroalimentação

Potencial Ecológico dá suporte à **Exploração Biológica**, que sofre **transformação** pela **Ação Antrópica**, cujo **impacto** recai sobre o Potencial Ecológico.

2 - MONTEIRO: GEOSSISTEMAS NO BRASIL

Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro

Monteiro (1976, 2000) adaptou o conceito de geossistema à realidade brasileira, enfatizando:

- A **dinâmica climática** como motor de diferenciação paisagística no Brasil
- A necessidade de integrar dados **quantitativos** (climatológicos, hidrológicos) com análise **qualitativa** (uso da terra, percepção)
- O conceito de **derivações antropogênicas** - transformações impostas pela sociedade sobre o sistema natural

Monteiro introduziu o termo **geossistema urbano** para cidades brasileiras, ampliando o conceito para além das paisagens rurais/naturais.

 Referência

MONTEIRO, C.A.F. (2000). *Geossistemas: a história de uma procura*. São Paulo: Contexto.

Derivações Antropogênicas

Monteiro classificou as derivações antropogênicas em três tipos:

Table 2: Tipos de derivações antropogênicas (Monteiro, 2000).

Tipo de derivação	Descrição	Exemplo no Semiárido
Supressão	Remoção de componentes do sistema	Desmatamento da caatinga para pecuária
Inserção	Introdução de componentes exógenos	Irrigação em áreas de sequeiro; espécies exóticas

Tipo de derivação	Descrição	Exemplo no Semiárido
Alteração funcional	Mudança nos fluxos e nos ritmos	Barramento de rios; urbanização de várzeas

Essas derivações **acumulam-se no tempo**, criando trajetórias de degradação ou de recuperação que só são compreensíveis na perspectiva do geossistema.

Exemplos de Derivações Antropogênicas

Supressão



Figure 1: Desmatamento em “espinha de peixe” na Amazônia, padrão associado à abertura de ramais para pecuária extensiva



Figure 2: Queimada em floresta tropical, técnica de remoção por fogo que elimina biomassa e altera os ciclos biogeoquímicos do solo



Figure 3: Solo degradado após supressão da cobertura vegetal, com perda de matéria orgânica e exposição a processos erosivos

Inserção



Figure 4: Monocultura de soja em larga escala, exemplo de inserção de componente exógeno em substituição à vegetação nativa



Figure 5: Expansão agrícola no MATOPIBA (Cerrado), onde a inserção de pivôs de irrigação e cultivos mecanizados transforma a estrutura superficial da paisagem

Alteração funcional



Figure 6: Expansão urbana sobre áreas rurais e de várzea, alterando fluxos hídricos, regimes térmicos e conectividade ecológica



Figure 7: Vista aérea de cidade, onde a impermeabilização do solo e a canalização de cursos d'água reconfiguram o geossistema original

i Acúmulo de derivações

Na prática, as três formas de derivação frequentemente coocorrem em uma mesma paisagem. O desmatamento (supressão) precede a introdução de pastagens exóticas (inserção), que por sua vez modifica o balanço hídrico e os regimes de escoamento (alteração funcional), configurando trajetórias de degradação cumulativa.

3 - AB'SÁBER: DOMÍNIOS DE NATUREZA

Os Domínios Morfoclimáticos



Figure 8: Mapa dos domínios morfoclimáticos / biomas do Brasil

Aziz **Ab'Sáber** (2003) sintetizou décadas de pesquisa geomorfológica em uma classificação das grandes paisagens brasileiras em **seis domínios morfoclimáticos**:

1. **Amazônico** (terras baixas florestadas)
2. **Cerrado** (chapadões tropicais com cerrados e florestas-galeria)
3. **Mares de Morros** (relevo mamelonizado com Mata Atlântica)
4. **Caatingas** (depressões interplanálticas semiáridas)
5. **Araucárias** (planalto meridional com floresta mista)
6. **Pradarias** (campos do sul com coxilhas)

Entre os domínios situam-se as **faixas de transição** (*ecótonos macro-regionais*), onde as características se interpenetram.

 Referência Fundamental

AB'SÁBER, A.N. (2003). *Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas*. São Paulo: Ateliê Editorial.

Três Níveis de Compreensão

Ab'Sáber propôs três **níveis taxonômicos** de leitura do meio ambiente:

Table 3: Três níveis de compreensão do meio ambiente (Ab'Sáber, 2003).

Nível	Acesso	O que revela
1º	Compartimentação topográfica	Formas de relevo regional (planaltos, depressões, planícies)
2º	Estrutura superficial da paisagem	Solos, formações superficiais, mantos de intemperismo
3º	Fisiologia da paisagem	Dinâmica climática, hidrológica e ecológica atual

O 3º nível (**fisiologia da paisagem**) corresponde à dinâmica dos processos atuais e é o mais suscetível às derivações antropogênicas de Monteiro.

Domínio das Caatingas e o Semiárido Baiano

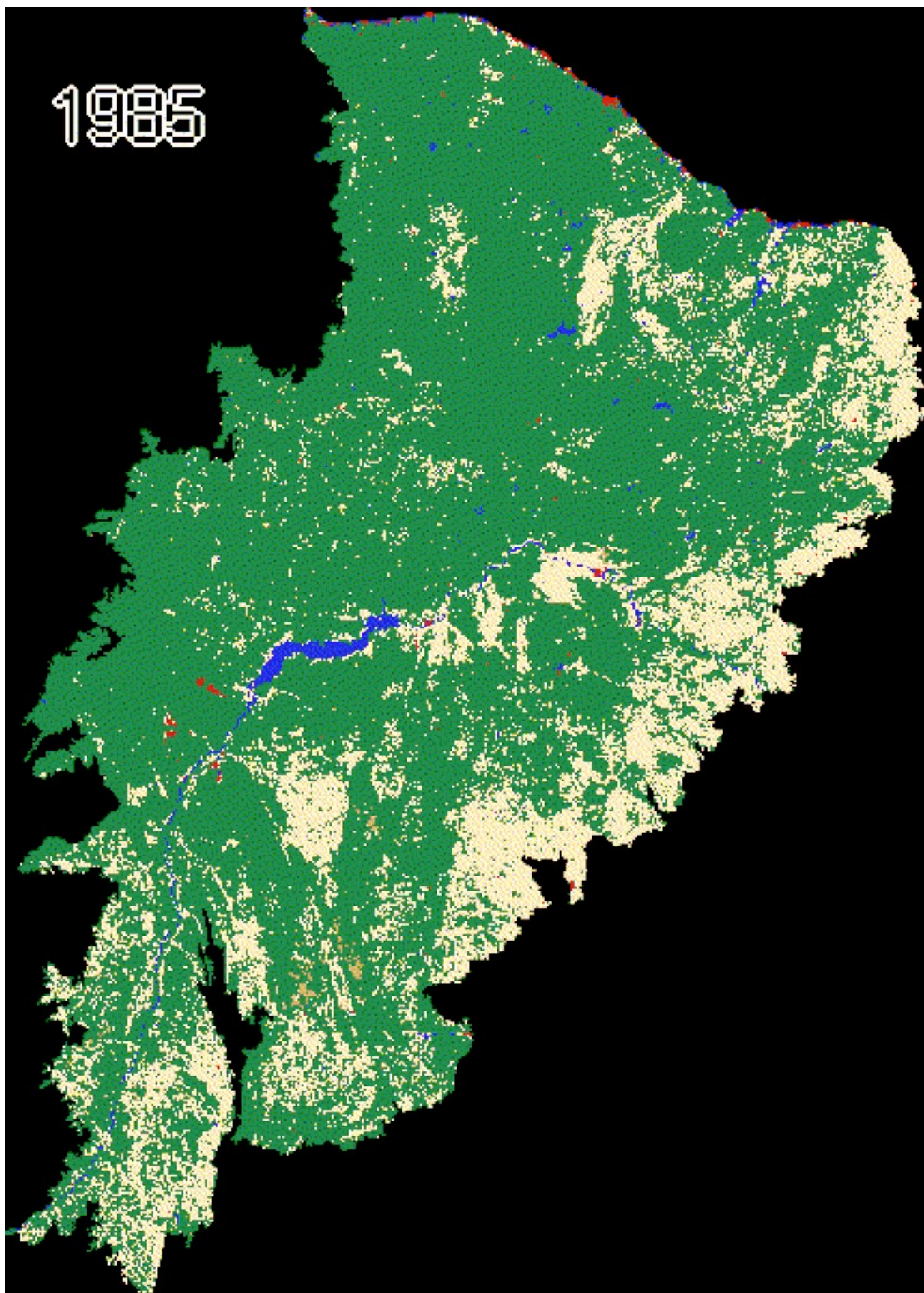


Figure 9: Vegetação da Caatinga no semiárido nordestino

Table 4: Síntese do domínio das Caatingas (Ab’Sáber, 2003).

Atributo	Caracterização
Relevo	Depressões interplanálticas, 200–500 m
Clima	BSh (Köppen), P < 800 mm/ano, chuvas em 3–5 meses
Solos	Rasos (Neossolos Litólicos, Luvisolos)
Vegetação	Caducifólia, arbustiva a arbórea
Paleoclimas	Evidências de períodos mais úmidos (enclaves de mata)

i Expressões regionais na Bahia

A **Bacia do Paraguaçu** marca a transição Caatinga–Mata Atlântica. A **Chapada Diamantina** funciona como refúgio de altitude, abrigando campos rupestres. No extremo oposto, o **Raso da Catarina** representa a caatinga hiperxerófila em sua expressão mais restritiva.

Chapada Diamantina: Refúgio de Altitude



Figure 10: Vista panorâmica da Chapada Diamantina, planalto elevado que rompe a homogeneidade das depressões semiáridas

No modelo de Ab'Sáber, a **Chapada Diamantina** é classificada como um **enclave e refúgio de altitude** dentro do Domínio das Caatingas.

Enquanto o domínio circundante se caracteriza por depressões interplanálticas (200–500 m), clima BSh e vegetação caducifólia, a Chapada rompe essa homogeneidade com:

- **Topografia elevada** (até 1.109 m)
- **Campos rupestres** — formação vegetal distinta da caatinga
- **Dinâmica climática própria** — maior precipitação orográfica e temperaturas mais amenas
- **Endemismos** — flora e fauna exclusivas de ambientes de altitude

A existência desse refúgio é evidência dos **paleoclimas** mais úmidos que modelaram a paisagem brasileira.

Chapada Diamantina nos Três Níveis de Ab'Sáber



Figure 11: Paisagem de campo rupestre na Chapada Diamantina, com vegetação adaptada a solos quartzíticos de altitude

Table 5: Três níveis de compreensão aplicados à Chapada Diamantina.

Nível de Ab'Sáber	Aplicação à Chapada Diamantina
1º – Compartimentação topográfica	Planalto elevado (> 800 m) que se destaca das depressões interplanálticas circundantes (200–500 m)
2º – Estrutura superficial	Solos quartzíticos com campos rupestres, diferindo dos Neossolos Litólicos e Luvisolos típicos do núcleo das Caatingas

Nível de Ab'Sáber	Aplicação à Chapada Diamantina
3º – Fisiologia da paisagem	Dinâmica climática e ecológica própria: maior umidade, refúgio hídrico e biológico para a região

Implicação prática

A Chapada Diamantina funciona como “**pulmão**” **hídrico** do semiárido baiano. A Bacia do Paraguaçu, que nasce na Chapada, é a principal fonte de abastecimento de Salvador e Recôncavo.

Chapada Diamantina na Taxonomia de Bertrand

Aplicando a hierarquia de Bertrand (1971) à Chapada Diamantina:

Table 6: Enquadramento da Chapada Diamantina na taxonomia de Bertrand.

Nível de Bertrand	Unidade	Enquadramento da Chapada
II – Domínio	Domínio das Caatingas	Inserida no contexto macro do semiárido nordestino
III – Região Natural	Chapada Diamantina	Região natural específica, distinta da Depressão Sertaneja, pela fisiografia de planalto com campos rupestres
IV – Geossistema	Subunidades internas	Vales (Pati, Capão), setores de planalto, áreas de uso turístico e agrícola — onde a interação potencial ecológico × ação antrópica é perceptível

Convergência dos modelos

A Chapada Diamantina ilustra a **complementaridade** entre Ab'Sáber e Bertrand: o enquadramento macro (domínio) é dado por Ab'Sáber, mas a análise operacional das unidades internas (geossistemas, geofácies) requer a taxonomia de Bertrand. As **derivações antropogênicas** de Monteiro (turismo, garimpo histórico, agricultura de altitude) explicam as trajetórias de transformação da paisagem.

Exercício Orientado, Três Níveis de Ab'Sáber

Aplique os três níveis de compreensão de Ab'Sáber à sua área de estudo, utilizando **Google Earth Engine** ou **QGIS**:

Table 7: Roteiro de aplicação dos três níveis de Ab'Sáber.

Etapa	Nível de Ab'Sáber	Procedimento
1	Compartimentação topográfica (1º)	Delimitar planaltos, depressões e planícies a partir de MDE (SRTM/ALOS)
2	Estrutura superficial (2º)	Sobrepor mapas de solo e cobertura vegetal (MapBiomas / IBGE)
3	Fisiologia da paisagem (3º)	Analisar séries NDVI (12 meses) para capturar a dinâmica fenológica
4	Enquadramento	Identificar qual domínio ou faixa de transição a área representa

Dica

Compare os padrões de NDVI entre estação seca e chuvosa. No domínio das Caatingas, a amplitude é tipicamente > 0,3, refletindo a deciduidade da vegetação.

4 - SÍNTESE E CONEXÕES

Bertrand × Monteiro × Ab'Sáber

Table 8: Comparação entre as três abordagens.

Aspecto	Bertrand (1971)	Monteiro (2000)	Ab'Sáber (2003)
Unidade central	Geossistema	Geossistema urbano/rural	Domínio morfoclimático
Escala	10 ³ –10 ⁵ ha	10 ⁴ –10 ⁶ ha	10 ⁶ –10 ⁷ ha
Ênfase	Taxonomia + ação antrópica	Derivações + clima	Geomorfologia + paleoclima

Aspecto	Bertrand (1971)	Monteiro (2000)	Ab'Sáber (2003)
Força	Modelo integrador operacional	Aplicação brasileira	Visão continental
Limitação	Pouco quantitativo	Dados difíceis de escalar	Baixa resolução local

As três abordagens são **complementares**: Ab'Sáber define o enquadramento macro, Bertrand fornece a taxonomia operacional e Monteiro insere a dinâmica temporal e antrópica.

Conexão com a Disciplina

Para cima (escalas maiores)

- Os domínios de Ab'Sáber contextualizam a **paisagem regional**
- Determinam o **potencial ecológico** de base

Para baixo (escalas menores)

- Geossistema → geofácies → geótopo de Bertrand
- Conecta-se às **métricas FRAGSTATS** aplicadas em nível de mancha

Para a prática

- **Diagnóstico integrado** (Aula 20) utiliza os 3 níveis de Ab'Sáber
- **Zoneamento geoambiental** (Aula 22) aplica a taxonomia de Bertrand
- **Trabalho de campo** (Aula 25) coleta dados para validar a fisiologia da paisagem

Leituras Recomendadas

- **BERTRAND, G.** (1971). Paysage et géographie physique globale. *Rev. Géogr. Pyrénées SO*, 39(3), 249–272.
- **MONTEIRO, C.A.F.** (2000). *Geossistemas: a história de uma procura*. São Paulo: Contexto.
- **AB'SÁBER, A.N.** (2003). *Os domínios de natureza no Brasil*. São Paulo: Ateliê Editorial.
- **METZGER, J.P.** (2001). O que é ecologia de paisagens? *Biota Neotropica*, 1(1), 1–9.